

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [1] AMI 기반 재생e 감시제어 기술 및 보안성 확보
관 계 부 서 : 배전운영처
모 범 직 원 : 배전운영처 스마트미터링실 차장 김재완
내 용

위 직원은 '23. 1.부터 현재까지 스마트미터링실에서 근무하면서 AMI 기반 신기술 개발, 실증, 사업화 기반 마련 등의 업무를 수행하였다.

특히 AMI 기술과 인프라를 활용해 경제적이고 효율적인 재생에너지 상시 감시·제어 기술을 개발하고, 보안성 확보를 통한 배전망 안정성 강화 및 변동성 대응 체계 구축 등 AMI 효용성 제고에 크게 기여하였다.

이를 통해 안정적인 전력계통 운영을 지원하고, 재생에너지 보급·확대 정책에 도 부응하여 이해관계자 모두가 만족할 수 있는 AMI 기반 재생에너지 감시·제어 솔루션 확보에 기여하였다.

1. AMI기반 재생e 감시제어 기술 개발 및 실증 완료

최근 「분산에너지 활성화 특별법」 등 정부 정책에 따라 재생에너지 보급이 확대되면서 계통 변동성이 심화되고 있다.

이에 전기품질 및 신뢰도 유지 기준과 송배전용 전기설비 이용규정이 개정되어, 재생e 감시·제어 의무 대상이 기존 100kW 이상 발전소에서 90kW 이상 발전소까지 확대되었다.

그러나 감시·제어 대상은 '23. 10. 이후 신설된 발전소만 해당되어 전체 발전소 중 약 3% 수준에 불과하고, 재생e 감시·제어를 위해 신설 발전소는 별도의 관제 단말장치와 통신망 구축이 필요하며, 기설 발전소는 의무 대상에서 제외되어 정부 기금을 통한 제어 자원 확충에 의존하는 상황이다.

그럼에도 불구하고 재생e 급증으로 인해 출력 변동성이 점차 확대되면서 전력수급 불균형, 선로 과부하, 주파수·전압 등 전기품질 문제로 출력제어가 증가하는 등 보다 효율적인 운영 솔루션이 절실히 요구되고 있었다.

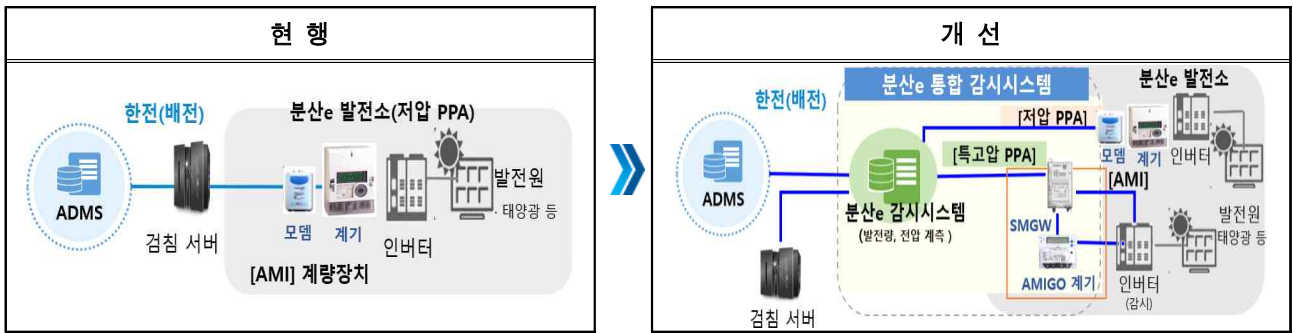
[표 1] 재생e 접속 호수 및 용량 현황 ('25. 6. 기준)

구 분		저 압				특고압				총계
		상계	PPA	시장	계	상계	PPA	시장	계	
호수	천호	831.7	172.8	3.9	1,008.4	0.5	4.5	5.0	10.0	1,018.4
	점유율	81.6%	17.0%	0.4%	99.0%	0.1%	0.4%	0.5%	1.0%	100%
용량	MW	3,096	15,754	1,128	19,978	145	3,225	6,499	9,869	29,847
	점유율	10.4%	52.8%	3.8%	66.9%	0.5%	10.8%	21.8%	33.1%	100%

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

위 직원은 이러한 환경에서 별도의 감시제어 단말장치 없이 재생e 발전소 접속점에 설치되는 AMI 기기를 활용하여 분산e 감시·제어가 가능하도록 하는 기술을 개발하였다. 약 6개월간의 실증을 통해 신뢰성을 확보했으며, 이를 기반으로 경제적이고 효율적인 AMI 기반 분산e 감시·제어 솔루션을 마련하였다.

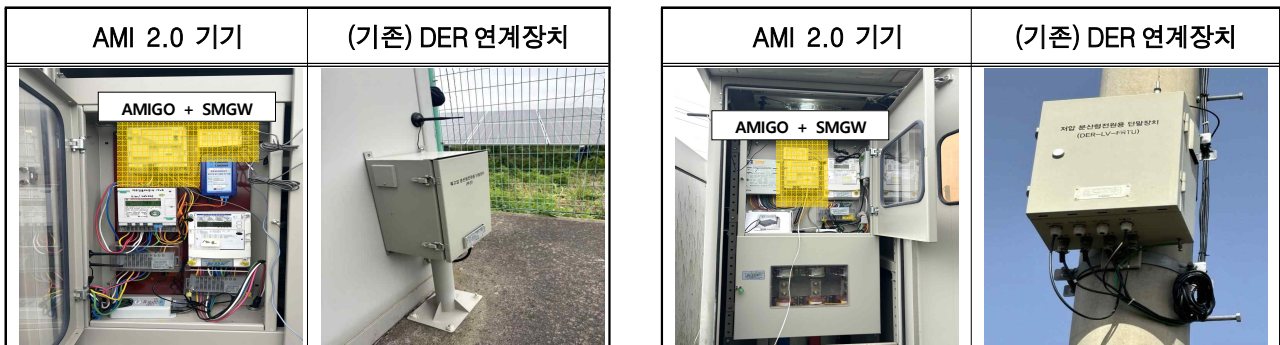
[그림 1] AMI 기반 재생e 관제 실증 구성



자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

그 결과 소규모 신재생e 자원에 대한 감시제어 인프라 구축 등 배전망 운영 측면에서 효율적이고 안정적인 분산e 감시제어 체계를 마련하는데 크게 기여하였다.

[그림 2] 기존 DER 연계장치 및 AMI 2.0 기기 현장 설치 비교



자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

2. 실시간성 감시 기술 및 보안성 확보

배전계통으로 유연자원 유입이 확대됨에 따라 배전계통을 안정적으로 운영하기 위해서는 분산e 취득정보에 대한 실시간(Real-Time)성은 매우 중요한 요소로서, 당초 AMI시스템이 취득 정보시간 15분 단위의 정보를 15분 이내 서버로 수집하는 정도의 수준이었다.

그러나 15분 단위의 분산e 감시정보는 배전시스템의 전력수급 불균형, 선로 과부하, 주파수·전압 변동 사항 등을 즉각적으로 대응하기에 한계가 있던 상황이었다.

위 직원은 그러한 한계점을 극복하기 위해 통신사와 여러차례 회의를 거쳐 실시간성을 확보하기 위한 기술을 확보하는데 노력을 한 결과, 약 500호 대상으로 실증을 통해 발전정보 실시간성 확보를 위한 검침주기 단축(15→5분)하는 기술을 확보하였으며, 더 나아가 제주도 재생e 감시제어 시범구축 사업에서는 1분 단위의 정보까지 실시간성 정보전송 기술을 고도화하는데 크게 기여를 하였다.

[표 2] 실시간성 확보를 위한 서버시스템 개선

현행	개선
✓ 쉼 고객 데이터 통합 처리 (10단계 처리) 30~60분 지연 제공	✓ 재생e Fast-Track* 선별 처리 (* 5단계 처리) 실시간 제공, Latency X

자료: 스마트미터링실 제출자료 재구성

또한 분산e 인버터 등의 정보가 AMI기반의 LTE망을 통해 국가 주요기반시설인 ADMS망과 연계되는 상황에서 분산e 보안대책에 적합한 분산e망의 보안 솔루션 기술이 필요했던 상황이었다.

AMI기반의 분산e 감시망 구축을 위해 보안솔루션 개발을 위한 별도의 비용 투자 없이 기존의 AMI 보안솔루션 활용 및 이동통신사의 협력을 기반으로 정부의 신재생에너지 보안 가이드라인 준수 및 한전 자체의 정보보안성 검토 절차

(AMI 망과 분산e 망 분리 등)등을 통해 AMI기반 분산e 감시제어시스템 제주도 시범사업 수행시 국정원으로부터 LTE방식의 분산e 감시에 대한 보안성 검토 승인('24. 10.)을 받았다.

이를 통해 '25년 하반기부터 육지의 LTE방식의 분산e 감시시스템의 확대 구축 기반을 마련하는데 크게 기여를 하였다.

[그림 3] 보안성 검토 승인관련 공문

정보보안처	국가정보원
익명화	익명화

3. 기설 재생e 발전소 연계기술 표준화

기설 재생E 발전소는 앞서 기술한 바와 같이 제도적으로 감시·제어 의무화 대상에서 제외되어 있어 표준화된 연계기술이 부재한 상황이다.

이로 인해 인버터 제조사마다 통신 인터페이스와 프로토콜 규칙이 상이하여 제어 자원으로 활용하기 위해서는 정부 기금을 통한 인버터 성능개선 지원이 필요한 실정이었다.

그 결과 발전 정보 및 인버터 상태정보 취득, 비상 시 인버터 정지 제어, 출력 상한 지정 및 제한, 무효전력 제어를 통한 전압 안정화 등 핵심 기능의 감시·

제어가 곤란한 상황이었다.

위 직원은 이러한 문제를 해결하기 위해 현장에 설치된 기설 인버터 중 약 20% 이상을 점유하고 있는 선도 인버터 제조사와 협업하여, 기설 발전소 성능 개선 없이도 AMI 기기에 제조사 통신 규칙을 탑재해 감시·제어가 가능한 솔루션을 개발하고 실증까지 완료하였다.

또한, '24. 5.부터 AMI 기반 배전망 계측·제어 인프라 고도화 TF를 발족하고, 인버터 제조사, 전력연구원, 공인시험기관 등 사내외 전문가와 함께 워킹그룹을 운영하여 기설 재생e 인버터에 대한 추가 실증 및 전압 안정화 등 전기품질 관리를 위한 통신연계 표준화를 마무리할 예정이다.

이를 통해 신설 발전소뿐만 아니라 기설 발전소까지 감시·제어 자원 범위를 확대할 수 있는 기술적 기반을 확보함으로써, 재생e 확대에 따른 배전망 변동성 대응과 계통 안정성 강화에 크게 기여하였다.

조치할 사항

인사처장은 위 직원에게 표창을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보)